MODUL PSYBOT



BOT WHATSAPP BERBASIS KECERDASAN BUATAN SEBAGAI PERTOLONGAN PERTAMA PSIKOLOGIS

Program Kreativitas Mahasiswa
Riset Sosial Humaniora
(PKM-RSH)
2023

TIM PENYUSUN

1. Annisa Khomsah Salsabila
2. Muhammad Muqtada Alhaddad
3. Virna Amrita
4. Anggita Bella Saskia
5. Dhaifina Putri Ramadhani
6. Indrayanti

Modul ini disusun sebagai bagian dari Program Kreativitas Mahasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Tahun 2023 kategori Riset Sosial Humaniora dengan judul "Efektivitas Kecerdasan Buatan Model *Bot* WhatsApp sebagai Pertolongan Pertama Psikologis untuk Kondisi Kesepian pada Mahasiswa"

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN i
DAFTAR ISI ii
I. LATAR BELAKANG 1
II. PROSEDUR PENYUSUNAN PSYBOT 2
III. TUJUAN MODUL PSYBOT 3
IV. PERSIAPAN PENGGUNAAN PSYBOT 3
V. PELAKSANAAN PENGGUNAAN PSYBOT 4
VI. BEBERAPA LANGKAH OPTIMALISASI PENGGUNAAN PSYBOT 5
VII. BENTUK INTERAKSI DENGAN PSYBOT 6
VIII. LANGKAH MITIGASI 10
IX. REFERENSI 11

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi membawa dampak besar dalam keseharian masyarakat di berbagai sektor kehidupan termasuk pada layanan kesehatan mental. Sudah sejak lama, upaya promosi kesehatan melalui teknologi dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan masalah. Akhir-akhir ini, terutama mulai marak sejak pandemi COVID-19, teknologi tidak hanya digunakan untuk promosi kesehatan namun juga sebagai pertolongan pertama pada tekanan psikologis seseorang. Teknologi menjadi alat bantu yang mudah diakses dan mudah digunakan oleh masyarakat untuk membantu mengatasi tekanan psikologis baik dalam level sedang, cukup tinggi, maupun tinggi.

Salah satu bentuk tekanan psikologis yang kerap dialami oleh mahasiswa adalah perasaan kesepian. Dampak dari kesepian pada mahasiswa diantaranya adalah status kesehatan yang rendah, adanya gangguan tidur, perilaku agresif, melukai diri, dan perilaku seksual beresiko, serta penggunaan rokok dan internet yang berlebihan (Peltzer dan Pengpid, 2017). Selain itu, kesepian juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko gangguan kecemasan dan depresi (Diehl *et al*., 2018).

Lebih lanjut, teknologi yang tengah berkembang pesat saat ini adalah kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) yang memiliki potensi besar sebagai Pertolongan Pertama Psikologis (*Psychological First Aid*/PFA) pada kondisi tekanan psikologis kesepian tersebut. Modul ini menggunakan model AI *bot* WhatsApp sebagai sarana menurunkan level kesepian pada mahasiswa. Pilihan menggunakan *bot* WhatsApp karena aksesibilitas yang tinggi, simpel, mudah dalam penggunaannya, serta realtime dapat menemani individu sehari-hari, mengingat hampir sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pengguna WhatsApp dalam komunikasi sehari-hari. Laporan Business of Apps (2023) mencatat pada kuartal ke-4 tahun 2022 terdapat lebih dari 2,4 miliar pengguna WhatsApp di seluruh dunia. Selain itu, WhatsApp juga menyediakan sebuah fitur yang mengizinkan penggunanya untuk membuat *bot*.

Bot Whatsapp dapat diintegrasikan dengan berbagai algoritma, salah satunya algoritma AI bernama ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI. Chat GPT mampu menghasilkan teks dalam berbagai gaya dan format, seperti artikel berita, surel, dan puisi, sehingga menjadi teknologi yang serbaguna dan berguna untuk berbagai aplikasi (Gregersen, 2023). Selain itu, Chat GPT juga memiliki banyak keunggulan berupa dapat memberikan jawaban yang terpersonalisasi, waktu respons yang cepat, ketersediaannya yang 24/7, dan lain-lain (Tarapara, 2023). Secara umum, AI memiliki keunggulan berupa cepat, mudah dimodifikasi sesuai keinginan, dan tidak dapat merasa lelah atau bosan (Bhosale *et al*., 2020). Penggunaan AI juga

merupakan suatu bentuk pemanfaatan *sustainable development* karena menggunakan algoritma AI yang sudah disediakan oleh pihak lain dan hanya perlu mengintegrasikannya ke dalam suatu *bot* WhatsApp.

II. PROSEDUR PENYUSUNAN PSYBOT

Bot WhatsApp ini diberi nama PsyBot sebagai singkatan dari *Psychology Bot*. Penamaan ini mengacu pada tujuan penggunaan *bot* WhatsApp ini sebagai PFA pada mahasiswa yang dilanda kesepian hingga membuat kondisi sehat mentalnya menurun. *Bot* WhatsApp ini merupakan *open-source* yang dikembangkan oleh komunitas. Artinya, kode sumbernya tersedia untuk umum dan dapat ditemukan pada repositori GitHub. Program dibuat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript serta beberapa pustaka (*library*) yang mampu berinteraksi dengan *Application Programming Interface* (API) WhatsApp. Program akan mengolah pesan yang diterimanya, serta informasi pesan akan aman sebagaimana kebijakan dari platform WhatsApp (*end-to-end encryption*).

Prosedur pembuatannya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Lingkungan
   Menyiapkan lingkungan *Virtual Machine* (VM) di Microsoft Azure sebagai *server virtual* untuk menjalankan program.

2. *Clone Program*
   Mengakses VM melalui terminal dan mengunduh program *bot* WhatsApp dari *repository* GitHub yang tersedia di https://github.com/harshitethic/whatsapp-turbo-gpt.

3. *API Key OpenAI*
   Memasukkan kunci API dari akun OpenAI ke dalam program *bot* ini untuk memungkinkan akses ke fitur-fitur yang diperlukan.

4. *Menjalankan Program*
   Program *bot* WhatsApp dijalankan melalui terminal dengan perintah yang sesuai.

5. *Koneksi WhatsApp*
   Membuka WhatsApp Business pada perangkat kami, mengakses *Linked Devices*, dan memindai *QR code* yang muncul di terminal.

III. TUJUAN MODUL PSYBOT

3.1. TUJUAN UMUM

Sebagai pertolongan pertama psikologis pada kondisi kesepian yang termasuk dalam kategori tinggi, cukup tinggi, atau sedang.

3.2. TUJUAN KHUSUS

Setelah menggunakan PsyBot, individu diharapkan:

- mampu menerima kondisi kesepian yang sedang dialaminya
- merasa termotivasi untuk mengoptimalkan potensi positif dirinya
- merasa memiliki teman untuk mengatasi perasaan sendirian/kesepian
- mampu mengambil keputusan secara mandiri untuk menghubungi profesional sebagai tindak lanjut penyelesaian masalah utamanya

IV. PERSIAPAN PENGGUNAAN PSYBOT

4.1. PERSIAPAN SUBJEK PENELITIAN

1. Mengunduh WhatsApp di *handphone* subjek
2. *Handphone* yang terhubung ke internet
3. Menambahkan PsyBot sebagai kontak
4. Pastikan *handphone* dalam kondisi yang memadai untuk berjalannya eksperimen.

4.2. PERSIAPAN PENELITI

1. Memastikan ketersediaan ruang yang memadai bagi subjek untuk fokus berinteraksi dengan Psybot tanpa gangguan dari lingkungan sekitarnya.
2. Menyiapkan peralatan dan bahan bagi subjek sebagai berikut:
   a. Tautan *QR bot* WhatsApp
   b. Nomor meja sebagai identitas
   c. Skala Kesepian dalam bentuk *Pre-Test* dan *Post-Test*
   d. Alat tulis dan buku catatan
   e. *Stopwatch*
   f. *Closed Circuit Television* (CCTV) atau bel meja (optional untuk pengawasan).
3. Menyiapkan konselor sebaya sebagai antisipasi subjek membutuhkan pendampingan.
4. Mencatat nomor telpon subjek yang aktif, untuk melihat kondisi subjek dan menghubungi via telepon apabila hingga maksimal 60 menit subjek belum keluar ruangan.

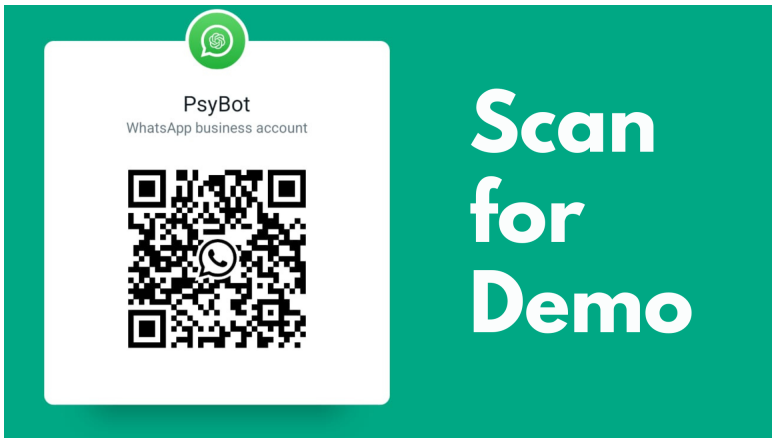
4.3. TATA TERTIB

1. Tidak direkomendasikan untuk melakukan hal lainnya diluar interaksi dengan PsyBot
2. Melaksanakan interaksi dengan PsyBot selama minimal 30 menit

V. PELAKSANAAN PENGGUNAAN PSYBOT

5.1. PROTOKOL BAGI PESERTA

1. Ikuti arahan fasilitator untuk masuk ruangan yang telah ditentukan dan duduk di bangku yang tersedia.
2. Pastikan ponsel terhubung dengan internet.
3. Membuka link: bit.ly/PretestBotPPP1 dan merespon pertanyaan yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Tambahkan PsyBot (+62 859-1065-04631) sebagai kontak atau dengan memindai kode QR berikut.



5. Buka aplikasi WhatsApp dan mulailah bercerita dengan PsyBot.
6. Anda dapat menggunakan buku catatan dan bolpoin yang sudah disiapkan jika ingin mencatat hal-hal yang disampaikan oleh PsyBot.
7. Gunakan PsyBot dengan sebaik-baiknya selama minimal 30 menit atau maksimal 60 menit.
8. Membuka link: bit.ly/PostestBotPPP dan merespon pertanyaan yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

5.2. PROTOKOL BAGI PENELITI

1. Menyalakan *stopwatch* untuk memastikan subjek telah menggunakan PsyBot selama minimal 30 menit.
2. Memberikan bantuan pada subjek penelitian jika dibutuhkan.
3. Mengarahkan subjek kepada konselor sebaya jika timbul ketidaknyamanan saat berkonsultasi dengan PsyBot.

VI. BEBERAPA LANGKAH OPTIMALISASI PENGGUNAAN PSYBOT

1. Gunakan bahasa yang nyaman untuk Anda
   Tidak perlu formal dan tidak perlu menggunakan kalimat yang terstruktur dengan sempurna.

2. Anda bisa memberi perintah kepada PsyBot dengan perintah apapun.
   Contoh:
   a. Bicaralah seolah-olah kamu adalah teman bicaraku.
   b. Berikan aku tips untuk mengatasi kesendirian.
   c. Temani aku ngobrol tentang hobiku.
   d. Aku sedang gelisah saat ini, menurutmu, apa yang harus kulakukan?

3. Keluarkan semua *feedback* positif maupun negatif yang Anda miliki, sekecil apapun itu
   Contoh:
   a. Aku tidak suka dengan jawabanmu yang terlalu seperti mesin.
   b. Jangan membahas hal ini. Aku tidak suka membahas tentang temanku.
   c. Aku jadi merasa tenang sekarang.

4. Psybot dapat melakukan beberapa hal, seperti:
   a. Validasi emosi yakni merespon apa yang sedang Anda rasakan. PsyBot mampu menjadi pendengar empatik dengan cara memberi respon tanpa mendiagnosa.
   b. Memotivasi yakni memberi Anda dukungan semangat, kata-kata bijak dan arah yang jelas.
   c. Memberi tips seperti bagaimana mengatasi kesendirian, melupakan masa lalu, memulai karir ke depan, dsb.
   d. Memastikan Anda terhubung dengan lingkungan sekitar dengan memberikan saran untuk pergi ke profesional jika belum merasa lebih baik, agar masalah psikologisnya segera teratasi dari akar masalahnya

5. PsyBot adalah *Artificial Intelligence* yang tidak memiliki emosi atau perasaan, sehingga PsyBot tidak dapat diminta mengekspresikan emosi atau perasaan dirinya sendiri.

6. PsyBot WhatsApp ini didesain untuk merespon teks sehingga tidak dapat diminta untuk merespon gambar.

VII. BENTUK INTERAKSI DENGAN PSYBOT

7.1. Ringkasan pola interaksi dalam bentuk chat

PsyBot mampu memerankan diri sebagai teman bagi manusia dan merespon *chat* dengan menunjukkan beberapa ketrampilan mikro dalam konseling sebagai berikut:

1. **Validasi emosi**

Anda	: "Apakah bisa kamu berbicara seperti kamu adalah teman dekatku"
PsyBot	: "Tentu saja! Aku siap menjadi teman dekatmu. Ada sesuatu yang ingin kamu ajak bicara?
Anda	: "Hmmm akhir-akhir ini aku ngerasa kesepian"
PsyBot	: "Aku mengerti perasaanmu. Kesepian bisa menjadi perasaan yang sulit dihadapi. Apakah ada sesuatu yang membuatmu merasa sendirian? Apakah kamu ingin berbagi cerita atau hanya ingin didengarkan? Aku disini untukmu sebagai teman dekat."
Anda	: "Ya. Terima kasih."

2. **Memotivasi**

Anda	: "Jujur, aku merasa tertinggal dari teman-temanku. Mereka baik tapi aku ngerasa masalahnya di aku."
PsyBot	: "Saya mengerti perasaanmu. Kadang-kadang kita bisa merasa tertinggal atau berbeda dari teman-teman kita dan itu bisa menimbulkan perasaan kesepian. Tetapi penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup masing-masing dan perbandingan tidak selalu adil bagi diri sendiri. Kamu mampu melakukannya!

3. **Memberi tips**

   Anda : “Aku bingung harus bagaimana”

   PsyBot : “Mungkin kamu bisa mencoba untuk lebih percaya diri dan fokus pada keunikan dan kelebihanmu sendiri. Carilah kegiatan atau hobi yang membuatmu bahagia dan kenali nilai-nilai serta minat yang kamu miliki. Karena hal-hal ini bisa membantu kamu menemukan orang-orang yang memiliki minat, dan pandangan yang sama. Selain itu jangan ragu untuk membuka diri dan berbagi perasaanmu dengan teman-teman dekatmu. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa kamu merasa seperti itu dan bisa memberikan dukungan dan pemahaman. Jika kamu merasa perlu kamu juga bisa mencari kelompok atau komunitas yang memiliki minat yang sama denganmu sehingga kamu bisa bertemu dengan orang-orang baru dan memperluas lingkaran pertemananmu. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam perasaan ini dan seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Aku disini untuk mendengarkan dan menawarkan dukungan sebagai teman dekatmu.”

4. **Memastikan Anda terhubung dengan lingkungan sekitar dan memberi saran untuk mencari bantuan ke profesional**

   Anda : “Aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi ini semua, tapi kenapa ya aku tidak melakukannya melainkan hanya membiarkan diriku makin terpuruk.”

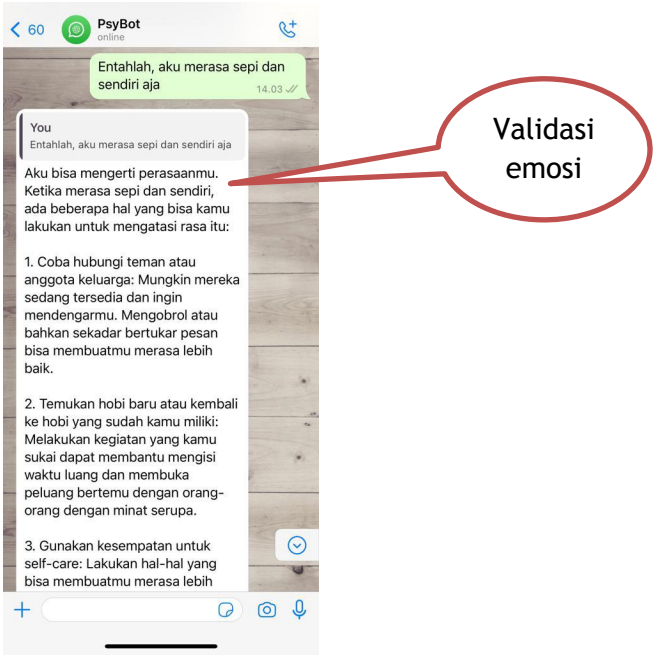
   PsyBot : “Ketika kita merasa sedih, terpuruk, atau kehilangan motivasi seringkali sulit untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi perasaan tersebut. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau bahkan profesional, jika perlu”

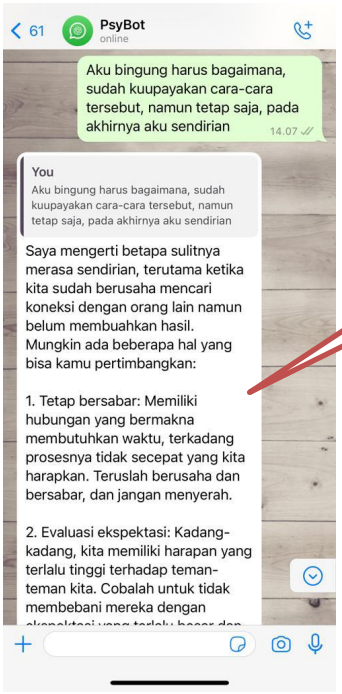
7.2. Dokumentasi pola interaksi di WhatsApp

1. Pembukaan

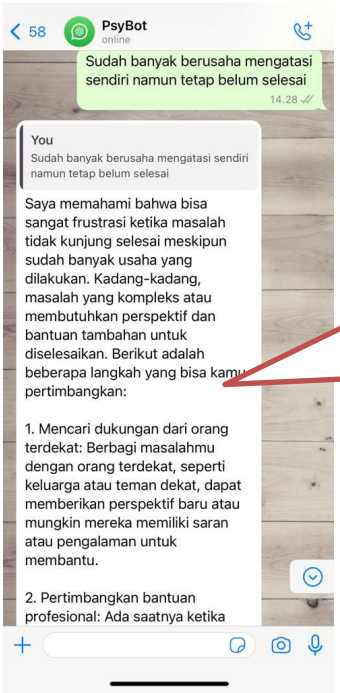


2. Isi Pembicaraan



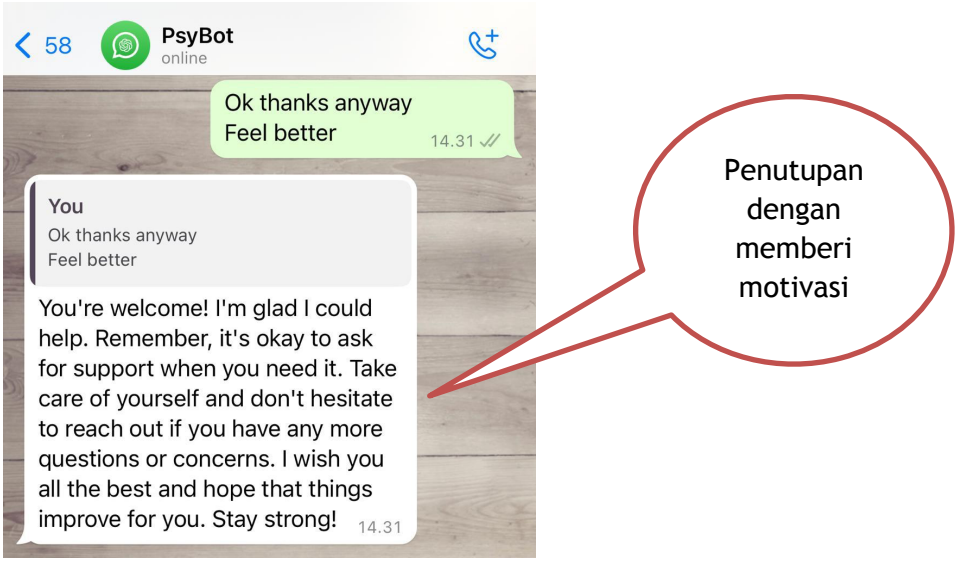


Memberi Tips



Memastikan terhubung dengan lingkungan sekitar dan mencari bantuan profesional

3. Penutupan



VIII. LANGKAH MITIGASI

8.1. Terkait Proses Penggunaan PsyBot

Kendala selama proses penggunaan PsyBot besar kemungkinan berkaitan dengan tiga hal. Pertama, koneksi internet. Perlu dipastikan subjek sedang menggunakan internet yang stabil. Kedua, server yang digunakan untuk menyimpan interaksi subjek dengan PsyBot. Perlu dipastikan kapasitasnya memadai dan sedang aktif agar tidak terjadi *error* dalam penyimpanan data. Ketiga, keamanan jaringan. Perlu dipastikan kondisi jaringan sudah terproteksi dengan baik untuk menghindari serangan *malware*. Dalam hal ini bisa disiapkan jaringan dengan *Virtual Private Network* (VPN) khusus.

8.2. Terkait Kondisi Subjek

Jika ada CCTV, maka subjek diinformasikan diawal jika mengalami situasi tidak nyaman boleh angkat tangan, sehingga pengawas (konselor sebaya dan peneliti) yang berada di ruang monitor CCTV dapat segera melihat reaksi tersebut dan segera memberikan bantuan.

Jika tidak menggunakan CCTV, maka di dalam ruangan diberi bel yang akan dipencet oleh subjek sewaktu-waktu yang bersangkutan merasakan ketidaknyamanan.

IX. REFERENSI

Bhosale, S.S. et al. 2020. Role of business intelligence in digital marketing. ResearchGate, 7 (1):113-116

Business of Apps. 2023. WhatsApp Revenue and Usage Statistics. URL: https://www.businessofapps.com/data/whatsapp-statistics. Diakses pada 19 Februari 2023.

Diehl, K. et al. 2018. Loneliness at Universities: Determinants of Emotional and Social Loneliness among Students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(9): 1865.

Gregersen, E. (2023). ChatGPT. Encyclopedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/technology/ChatGPT. Diakses 10 Mei 2023

Peltzer, K. and Pengpid, S. 2017. Loneliness and health risk behaviors among ASEAN adolescents. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 11(3):1-7.

Tarapara, K. 2023. A complete guide: ChatGPT. URL: https://medium.com/@taraparakj75/a-complete-guide-chatgpt-853e57fab105. Diakses 13 Oktober 2023